## Solución de la pregunta 19

GEOMETRÍA · COMPOSICIÓN DE HOMOTECIAS

A una figura se le aplica una homotecia de centro $O$ y razón $2$, y luego otra de centro $O$ y razón $-3$. ¿Qué homotecia única produce el mismo resultado?

**A)** Centro $O$ y razón $-1$

**B)** Centro $O$ y razón $-6$

**C)** Centro $O$ y razón $6$

**D)** Centro $O$ y razón $-\frac{2}{3}$

**Respuesta correcta: B**

### PASO A PASO

1. **Primera**
   $P \to O + 2(P - O)$.
2. **Segunda**
   $\to O + (-3) \cdot 2(P - O)$.
3. **Equivale**
   Razón $-6$, centro $O$.

### ¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

**A)** Suma las razones en vez de multiplicarlas.

**C)** Pierde el signo de −3.

**D)** Divide las razones.

**Idea clave.** Mismo centro: las razones se multiplican.